CCDS-V114-I-122021
000021575-VN-062024

MERCK SHARP & DOHME (ASIA) LTD HONG KONG
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HÀ NỘI
Rx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VAXNEUVANCE™

Vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu khuẩn (15 giá, hấp phụ)
Hỗn dịch tiêm

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ dùng tiêm bắp.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Thành phần hoạt chất:

1 liều (0,5 ml) có chứa:

Týp huyết thanh 1[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 3[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 4[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 5[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 6A[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 6B[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	4,0 microgam
Týp huyết thanh 7F[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 9V[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 14[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 18C[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 19A[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 19F[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 22F[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 23F[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam
Týp huyết thanh 33F[1,2] polysaccharide phế cầu khuẩn	2,0 microgam

[1] Cộng hợp với protein mang CRM_{197}. CRM_{197} là một đột biến không gây độc của độc tố bạch hầu (có nguồn gốc từ vi khuẩn *Corynebacterium diphtheriae* C7) được biểu hiện tái tổ hợp ở *Pseudomonas fluorescens*.

[2] Hấp phụ trên tá chất nhôm phosphat.

1 liều (0,5 ml) chứa 125 microgam nhôm (Al^{3+}) và khoảng 30 microgam protein mang CRM_{197}.

Thành phần tá dược: Natri chloride (NaCl), L-histidine, polysorbate 20, nước cất pha tiêm.

DẠNG BÀO CHẾ

Hỗn dịch tiêm

Vắc-xin này là một hỗn dịch màu trắng đục.

CHỈ ĐỊNH

VAXNEUVANCE được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động nhằm phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn, viêm phổi và viêm tai giữa cấp tính gây ra bởi *Streptococcus pneumoniae* ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 tuần tuổi đến dưới 18 tuổi.

VAXNEUVANCE được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động nhằm phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn, viêm phổi gây ra bởi *Streptococcus pneumoniae* ở người lớn từ 18 tuổi trở lên.
Xem mục Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi dùng thuốc và phần Đặc tính dược lực học để biết thông tin về việc bảo vệ đối với các týp huyết thanh phế cầu khuẩn cụ thể.

Việc sử dụng VAXNEUVANCE phải phù hợp với các khuyến cáo chính thức.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Lịch tiêm chủng thường quy đối với trẻ sơ sinh và trẻ từ 6 tuần tuổi đến dưới 2 tuổi	
Lịch tiêm cơ bản 2 liều, tiếp theo là một liều nhắc lại	Phác đồ tiêm chủng khuyến cáo gồm 3 liều VAXNEUVANCE, mỗi liều 0,5 ml. Liều đầu tiên được tiêm sớm nhất khi trẻ từ 6-12 tuần tuổi, và liều thứ hai được tiêm sau đó 8 tuần. Liều thứ ba (liều nhắc lại) nên được tiêm khi trẻ khoảng 11-15 tháng tuổi.

Lịch tiêm 3 liều cơ bản, tiếp theo là một liều nhắc lại	Phác đồ tiêm chủng gồm 4 liều VAXNEUVANCE, mỗi liều 0,5ml. Lịch tiêm 3 liều cơ bản này, liều đầu tiên được tiêm sớm nhất khi trẻ từ 6-12 tuần tuổi, với khoảng cách giữa các liều từ 4-8 tuần trong lịch tiêm cơ bản. Liều thứ tư (liều nhắc lại) nên được tiêm khi trẻ khoảng 11-15 tháng tuổi và cách ít nhất 2 tháng sau liều thứ ba.
Trẻ sơ sinh thiếu tháng (<37 tuần tuổi thai lúc sinh)	Phác đồ tiêm chủng khuyến cáo gồm lịch tiêm 3 liều cơ bản VAXNEUVANCE, tiếp theo là liều thứ tư (liều nhắc lại), mỗi liều 0,5 ml, tương tự như liều dùng của Lịch tiêm 3 liều cơ bản, tiếp theo là một liều nhắc lại (xem phần Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc và Đặc tính dược lực học).
Tiêm chủng trước đó bằng một loại vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn khác	Trẻ sơ sinh và trẻ em đã bắt đầu tiêm chủng với vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn khác có thể chuyển sang dùng VAXNEUVANCE bất cứ thời điểm nào trong lịch trình (xem phần Đặc tính dược lực học).
Lịch tiêm bổ sung cho trẻ em từ 7 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi	
Trẻ sơ sinh từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi chưa tiêm vắc-xin	3 liều, mỗi liều 0,5 ml, với hai liều đầu tiên được tiêm cách nhau ít nhất 4 tuần. Liều thứ ba (liều nhắc lại) nên được tiêm sau 12 tháng tuổi, cách liều thứ hai ít nhất 2 tháng.
Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi chưa tiêm vắc-xin	2 liều, mỗi liều 0,5 ml, với khoảng cách giữa các liều là 2 tháng.
Trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc-xin	1 liều (0,5 ml). Nếu đã tiêm vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn trước đó, nên chờ ít nhất 2 tháng trước khi tiêm VAXNEUVANCE.
Lịch tiêm cho người lớn từ 18 tuổi trở lên	

Người lớn từ 18 tuổi trở lên	1 liều (0,5 mL). Nhu cầu tiêm nhắc lại bằng một liều VAXNEUVANCE vẫn chưa được thiết lập.

Việc sử dụng VAXNEUVANCE nên được dựa trên các khuyến cáo chính thức.

Các đối tượng đặc biệt

Những người có một hoặc nhiều bệnh lý sẵn có khiến họ có nguy cơ nhiễm bệnh phế cầu khuẩn cao hơn (như người bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm, bị nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV) hoặc những người có khả năng miễn dịch từ 18 đến 49 tuổi có các yếu tố nguy cơ với bệnh phế cầu khuẩn; xem phần Đặc tính dược lực học) có thể được tiêm một liều.

Cách dùng

Tiêm bắp. Nơi tiêm ưu tiên là mặt trước bên của đùi ở trẻ sơ sinh hoặc cơ delta của phần trên cánh tay ở trẻ em và người lớn.

Chưa có các dữ liệu cho đường tiêm dưới da hoặc trong da.

Cảnh báo đặc biệt sau khi sử dụng và các xử lý khác:

- Vắc-xin phải được sử dụng như đã cung cấp
- Giữ bơm tiêm đóng sẵn theo chiều ngang và lắc mạnh ngay trước khi sử dụng để thu được hỗn dịch màu trắng đục. Không sử dụng nếu vắc-xin không thể trở lại dạng hỗn dịch.
- Hỗn dịch phải được kiểm tra bằng mắt về tiểu phân và sự đổi màu trước khi dùng. Loại bỏ vắc-xin nếu phát hiện thấy tiểu phân hoặc sự đổi màu.
- Gắn kim có kết nối khóa Luer bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ cho đến khi kim gắn chặt vào ống tiêm.
- Tiêm ngay bằng đường tiêm bắp, tốt nhất là mặt trước bên của đùi ở trẻ sơ sinh hoặc cơ delta của phần trên cánh tay ở trẻ em và người lớn.
- Cần thận trọng để tránh tổn thương do vô ý bị kim đâm.

Bất kỳ sản phẩm thuốc hoặc phế liệu không sử dụng đều phải được xử lý theo yêu cầu của địa phương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với các thành phần hoạt chất, hoặc bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong mục Thành phần công thức thuốc, hoặc với bất kỳ vắc-xin nào có chứa giải độc tố bạch hầu.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Truy xuất nguồn gốc

Để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của các thuốc sinh học, tên và số lô của sản phẩm được sử dụng phải được ghi rõ trong hồ sơ.

Thận trọng liên quan đến đường dùng

VAXNEUVANCE không được tiêm vào mạch máu.

Phản ứng phản vệ

Cũng như với tất cả các vắc-xin dạng tiêm khác, cần phải luôn có sẵn các phương tiện điều trị và giám sát y khoa thích hợp trong trường hợp xuất hiện biến cố phản vệ hiếm gặp sau khi tiêm vắc-xin.

Bệnh lý đang mắc

Nên hoãn lại việc tiêm chủng ở những người đang bị bệnh sốt cao cấp tính hoặc nhiễm khuẩn cấp tính. Không nên trì hoãn việc tiêm chủng do đang mắc nhiễm khuẩn nhẹ và/hoặc sốt nhẹ.

Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu

Cũng như với các dạng tiêm bắp khác, cần thận trọng khi dùng vắc-xin này cho những người đang điều trị chống đông máu hoặc cho những người bị giảm tiểu cầu hoặc bất kỳ rối loạn đông máu nào như bệnh ưa chảy máu (hemophilia). Chảy máu hoặc bầm tím có thể xảy ra sau khi tiêm bắp ở những người này.

Ngưng thở ở trẻ sơ sinh thiếu tháng

Nguy cơ có thể xảy ra ngưng thở và cần theo dõi hô hấp trong 48-72 giờ khi thực hiện lịch tiêm cơ bản cho trẻ sơ sinh rất non tháng (sinh dưới 28 tuần tuổi thai) và đặc biệt đối với những trẻ có tiền sử hệ hô hấp chưa trưởng thành. Vì lợi ích của việc chủng ngừa là cao ở nhóm trẻ sơ sinh này, nói chung không nên từ chối hoặc trì hoãn việc tiêm chủng.

Những người bị suy giảm miễn dịch

Những người bị suy giảm miễn dịch, cho dù do sử dụng liệu pháp ức chế miễn dịch, khiếm khuyết di truyền, nhiễm vi-rút HIV hoặc các nguyên nhân khác, có thể bị giảm đáp ứng kháng thể đối với tạo miễn dịch chủ động.

Hiện có dữ liệu về độ an toàn và tính sinh miễn dịch của VAXNEUVANCE đối với những người bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm hoặc bị nhiễm HIV (xem phần Đặc tính dược lực học). Không có dữ liệu về độ an toàn và tính sinh miễn dịch của VAXNEUVANCE đối với những người thuộc các nhóm bị suy giảm miễn dịch đặc biệt khác (ví dụ ghép tế bào gốc tạo máu) và việc tiêm chủng cần được xem xét trên cơ sở từng cá nhân.

Sự bảo vệ

Cũng như với bất kỳ loại vắc-xin nào, tiêm chủng bằng VAXNEUVANCE có thể không bảo vệ cho tất cả những người được tiêm vắc-xin. VAXNEUVANCE sẽ chỉ bảo vệ chống lại các týp huyết thanh của *Streptococcus pneumoniae* có trong vắc-xin *(xem phần Thành phần công thức thuốc và Đặc tính dược lực học)*.

Natri

Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi liều, tức là về cơ bản 'không có natri'.

Sử dụng ở trẻ em

Độ an toàn và hiệu quả của VAXNEUVANCE ở trẻ nhỏ dưới 6 tuần tuổi chưa được xác định.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Kinh nghiệm còn hạn chế về việc sử dụng VAXNEUVANCE ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy các tác dụng có hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thai kỳ, sự phát triển của phôi/thai, sự sinh đẻ hoặc sự phát triển sau khi sinh *(xem phần Dữ liệu phi lâm sàng)*. Việc sử dụng VAXNEUVANCE trong khi mang thai chỉ nên được xem xét khi lợi ích có thể có cao hơn bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra đối với mẹ và thai nhi.

Cho con bú

Chưa rõ liệu VAXNEUVANCE có được bài tiết vào sữa mẹ hay không.

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu trên người về ảnh hưởng của VAXNEUVANCE đối với khả năng sinh sản. Các nghiên cứu trên động vật ở chuột cống cái không cho thấy tác dụng có hại *(xem phần Dữ liệu phi lâm sàng)*.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

VAXNEUVANCE không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, một số tác dụng được đề cập trong phần Tác dụng không mong muốn của thuốc có thể ảnh hưởng tạm thời đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Sử dụng với các vắc-xin khác

Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 6 tuần tuổi đến dưới 2 tuổi

VAXNEUVANCE có thể được dùng đồng thời với các vắc-xin trẻ em thường quy khác *(xem phần Đặc tính dược lực học)*.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến dưới 18 tuổi

Chưa có dữ liệu về việc dùng đồng thời VAXNEUVANCE với các vắc-xin khác.

Người lớn

VAXNEUVANCE có thể được dùng đồng thời với vắc-xin cúm bất hoạt *(xem phần Đặc tính dược lực học)*. Chưa có dữ liệu về việc dùng đồng thời VAXNEUVANCE với các vắc-xin khác.

Sử dụng với các liệu pháp ức chế miễn dịch

Các liệu pháp ức chế miễn dịch, bao gồm chiếu xạ, chất chống chuyển hóa, chất alkyl hóa, thuốc gây độc tế bào, corticosteroid, các protein điều trị và thuốc điều hòa miễn dịch trúng đích có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch với vắc xin *(xem phần Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc)*.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Tóm tắt hồ sơ về an toàn

Đối tượng trẻ em

Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 6 tuần tuổi đến dưới 2 tuổi

Độ an toàn của VAXNEUVANCE ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh, bao gồm cả trẻ sơ sinh thiếu tháng (từ 6 tuần tuổi khi tiêm chủng lần đầu) và trẻ em (từ 11 đến 15 tháng tuổi) được đánh giá khi sử dụng lịch tiêm 3 liều hoặc 4 liều trong 5 nghiên cứu lâm sàng với tổng số 7.229 người tham gia.

Tất cả 5 nghiên cứu đều đánh giá độ an toàn của VAXNEUVANCE khi dùng đồng thời với các vắc-xin trẻ em thường quy khác. Trong các nghiên cứu này, 4.286 người tham gia dùng phác đồ hoàn chỉnh của VAXNEUVANCE, 2.405 người tham gia dùng phác đồ hoàn chỉnh của vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn (PCV) 13 giá và 538 người tham gia dùng VAXNEUVANCE khi đã hoàn thành phác đồ khởi đầu với PCV 13 giá (phác đồ liều hỗn hợp).

Các phản ứng có hại thường gặp nhất là sốt ≥ 38^{0}C (75,2%), dễ bị kích thích (74,5%), buồn ngủ (55,0%), đau tại chỗ tiêm (44,4%), ban đỏ tại chỗ tiêm (41,7%), giảm cảm giác thèm ăn (38,2%), cứng tại chỗ tiêm (28,3%) và sưng tại chỗ tiêm (28,2%) dựa trên kết quả ở 3.589 người tham gia (Bảng 1), không bao gồm những người tham gia nhận phác đồ liều hỗn hợp. Phần lớn các phản ứng có hại ghi nhận được là nhẹ đến trung bình (dựa trên cường độ hoặc kích thước) và thời gian ngắn (≤3 ngày). Phản ứng nghiêm trọng (được định nghĩa là cực kỳ đau đớn hoặc không thể thực hiện các hoạt động bình thường hoặc có kích thước > 7,6 cm) xảy ra ở ≤3,5% trẻ sơ sinh và trẻ em sau bất kỳ liều nào, ngoại trừ tình trạng dễ bị kích thích xảy ra ở 11,4% người tham gia.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến dưới 18 tuổi

Độ an toàn của VAXNEUVANCE ở trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh đã được đánh giá trong một nghiên cứu bao gồm 352 người tham gia từ 2 đến dưới 18 tuổi, trong đó 177 người tham gia đã dùng một liều đơn VAXNEUVANCE. Trong nhóm tuổi này, 42,9% tất cả người tham gia đã có lịch sử tiêm chủng trước đó với vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn có ít giá hơn.

Các phản ứng có hại thường gặp nhất là đau tại chỗ tiêm (54,8%), đau cơ (23,7%), sưng tại chỗ tiêm (20,9%), ban đỏ tại chỗ tiêm (19,2%), mệt mỏi (15,8%), nhức đầu (11,9 %), cứng tại chỗ tiêm (6,8%), và sốt ≥ 38^{0}C (5,6%) (Bảng 1). Phần lớn các phản ứng có hại ghi nhận được là nhẹ đến trung bình (dựa trên cường độ hoặc kích thước) và thời gian ngắn (≤3 ngày); phản ứng nghiêm trọng (được định nghĩa là cực kỳ đau đớn hoặc không thể thực hiện các hoạt động bình thường hoặc có kích thước > 7,6 cm) xảy ra ở ≤4,5% trẻ em và thanh thiếu niên.

Người lớn từ 18 tuổi trở lên

Độ an toàn của VAXNEUVANCE ở người lớn khỏe mạnh và có khả năng miễn dịch đã được đánh giá trong 6 nghiên cứu lâm sàng ở 7.136 người lớn ≥ 18 tuổi. Một nghiên cứu lâm sàng bổ sung đã đánh giá 302 người lớn ≥ 18 tuổi nhiễm HIV. VAXNEUVANCE đã được sử dụng cho 5.630 người lớn; 1.241 người từ 18-49 tuổi, 1.911 người từ 50-64 tuổi và 2.478 người từ 65 tuổi trở lên. Trong số những người được sử dụng VAXNEUVANCE, 1.134 người lớn từ 18-49 tuổi có khả năng miễn dịch, không có yếu tố nguy cơ về bệnh phế cầu (n = 285), có 1 yếu tố nguy cơ về bệnh phế cầu (n = 620) hoặc có ≥ 2 yếu tố nguy cơ về bệnh phế cầu (n = 229) và 152 người lớn ≥ 18 tuổi nhiễm HIV. Ngoài ra, 5.253 người lớn chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu và 377 người lớn trước đó đã được tiêm chủng vắc-xin polysaccharide phế cầu khuẩn 23 giá (PPV23) ít nhất 1 năm trước khi được đưa vào nghiên cứu.

Các phản ứng có hại được báo cáo thường xuyên nhất sau khi tiêm chủng bằng VAXNEUVANCE đã được thu thập. Trong phân tích gộp của 7 nghiên cứu, các phản ứng bất lợi thường gặp nhất là đau tại chỗ tiêm (64,6%), mệt mỏi (23,4%), đau cơ (20,7%), nhức đầu (17,3%), sưng tại chỗ tiêm (16,1%), ban đỏ tại chỗ tiêm (11,3%) và đau khớp (7,9%) (Bảng 1). Đa số các phản ứng bất lợi được thu thập là nhẹ (dựa trên cường độ hoặc kích thước) và trong thời gian ngắn (≤ 3 ngày); các phản ứng nặng (được định nghĩa là một biến cố ngăn cản hoạt động bình thường hàng ngày hoặc kích thước > 10 cm) xảy ra ở ≤ 1,5% người lớn trong chương trình thử nghiệm lâm sàng.

Người lớn tuổi báo cáo ít phản ứng có hại hơn so với người trẻ tuổi.

Bảng liệt kê các phản ứng có hại

Trong các nghiên cứu lâm sàng ở người lớn, các phản ứng có hại tại chỗ và toàn thân được thu thập hàng ngày sau khi tiêm chủng lần lượt trong 5 và 14 ngày, và ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên trong 14 ngày sau khi tiêm chủng. Trong tất cả các đối tượng, các phản ứng có hại không mong muốn đã được báo cáo trong 14 ngày sau khi tiêm chủng.

Các phản ứng có hại được báo cáo cho tất cả các nhóm tuổi được liệt kê trong phần này theo hệ cơ quan, theo thứ tự giảm dần về tần suất và mức độ nghiêm trọng. Tần suất được xác định như sau:

- Rất thường gặp (≥ 1/10)
- Thường gặp (≥ 1/100 đến < 1/10)
- Ít gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100)
- Hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến < 1/1.000)
- Rất hiếm gặp (< 1/10.000)
- Không rõ (không thể ước tính từ các dữ liệu hiện có).

Bảng 1: Bảng liệt kê các phản ứng có hại

Nhóm hệ cơ quan	**Phản ứng có hại**	**Tần suất**		
		Trẻ sơ sinh/Trẻ em/Thanh thiếu niên		**Người lớn**
		6 tuần tuổi đến < 2 tuổi	**2 đến < 18 tuổi§**	
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Giảm cảm giác thèm ăn	Rất thường gặp	Thường gặp	-

Rối loạn tâm thần	Dễ bị kích thích	Rất thường gặp	Thường gặp	-
Rối loạn hệ miễn dịch	Phản ứng quá mẫn bao gồm phù lưỡi, đỏ bừng mặt và nghẹn	-	-	Hiếm gặp
Rối loạn hệ thần kinh	Buồn ngủ	Rất thường gặp	Thường gặp	-
	Nhức đầu	-	Rất thường gặp	Rất thường gặp
	Chóng mặt	-	-	Ít gặp†
Rối loạn da và mô dưới da	Mày đay	Thường gặp	Thường gặp	Hiếm gặp
	Phát ban	Thường gặp	Không rõ‡	Ít gặp†
Rối loạn tiêu hóa	Buồn nôn	-	Thường gặp	Ít gặp†
	Nôn	Thường gặp	Ít gặp	Ít gặp
Rối loạn hệ cơ xương và mô liên kết	Đau cơ	-	Rất thường gặp	Rất thường gặp
	Đau khớp	-	-	Thường gặp*
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại chỗ tiêm	Sốt□	Rất thường gặp	Thường gặp	Ít gặp†
	≥39°C	Rất thường gặp	-	-
	≥40°C	Thường gặp	-	-
	Đau tại chỗ tiêm	Rất thường gặp	Rất thường gặp	Rất thường gặp
	Ban đỏ tại chỗ tiêm	Rất thường gặp	Rất thường gặp	Rất thường gặp
	Sưng tại chỗ tiêm	Rất thường gặp	Rất thường gặp	Rất thường gặp
	Cứng tại chỗ tiêm	Rất thường gặp	Thường gặp	-
	Mày đay tại chỗ tiêm	Ít gặp	-	-
	Mệt mỏi	-	Rất thường gặp	Rất thường gặp
	Ngứa tại chỗ tiêm	-	-	Thường gặp
	Nóng tại chỗ tiêm	-	-	Ít gặp
	Bầm tím/khối tụ máu tại chỗ tiêm	Thường gặp	Thường gặp	Ít gặp
	Ớn lạnh	-	-	Ít gặp†

§ Các tác dụng có hại toàn thân khác nhau đã được ghi nhận từ những người tham gia từ 2 đến <3 tuổi, so với những người tham gia ≥3 đến dưới 18 tuổi. Đối với những người tham gia <3 tuổi (VAXNEUVANCE N = 32, vắc-xin PCV 13 giá N = 28), giảm cảm giác thèm ăn, dễ bị kích thích, buồn ngủ và nổi mày đay từ ngày 1 đến ngày 14 sau khi tiêm chủng. Đối với những người tham gia ≥3 đến dưới 18 tuổi, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ và nổi mày đay được nghiên cứu từ ngày 1 đến ngày 14 sau khi tiêm chủng.

† thường gặp ở người lớn từ 18-49 tuổi

‡ Trong các thử nghiệm lâm sàng, không có biến cố nào được quan sát thấy sau khi dùng VAXNEUVANCE ở trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh và hai biến cố được quan sát thấy ở những đối tượng đặc biệt (người mắc bệnh hồng cầu hình liềm và HIV).

* rất thường gặp ở người lớn từ 18-49 tuổi

□ được định nghĩa khi nhiệt độ ≥38 °C

Thông tin bổ sung cho các phác đồ liều, lịch tiêm chủng khác và các đối tượng đặc biệt

Phác đồ liều hỗn hợp của các loại vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn khác nhau

Hồ sơ an toàn của phác đồ 4 liều hỗn hợp VAXNEUVANCE và PCV 13 giá ở trẻ sơ sinh và trẻ em khỏe mạnh thường được so sánh với những phác đồ 4 liều hoàn chỉnh của VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá *(xem phần Đặc tính dược lực học).*

Lịch tiêm bổ sung

Độ an toàn cũng được đánh giá đối với lịch tiêm bổ sung ở 126 trẻ sơ sinh khỏe mạnh và trẻ từ 7 tháng đến dưới 2 tuổi được tiêm 2 hoặc 3 liều VAXNEUVANCE dựa trên tuổi lúc thu tuyển. Hồ sơ an toàn của lịch tiêm bổ sung nói chung nhất quán với hồ sơ an toàn của lịch tiêm chủng thường quy bắt đầu từ 6 đến 12 tuần tuổi *(xem phần Đặc tính dược lực học).*

Trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh hồng cầu hình liềm hoặc nhiễm HIV

Độ an toàn cũng được đánh giá ở 69 trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến dưới 18 tuổi mắc bệnh hồng cầu hình liềm và ở 203 trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến dưới 18 tuổi bị nhiễm HIV, tất cả đều được tiêm một liều đơn VAXNEUVANCE. Hồ sơ an toàn của VAXNEUVANCE ở trẻ em mắc các tình trạng này nhất quán với hồ sơ an toàn ở trẻ em khỏe mạnh *(xem phần Đặc tính dược lực học).*

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ sau khi có giấy phép lưu hành thuốc là điều quan trọng. Điều này cho phép theo dõi liên tục cân bằng lợi ích/nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia y tế được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng bất lợi nghi ngờ nào qua hệ thống báo cáo quốc gia.

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HẠI GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ

Chưa có dữ liệu liên quan đến quá liều. Không sử dụng thuốc này với số lượng lớn hơn được khuyến cáo. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý trị liệu: Vắc-xin, vắc-xin phế cầu khuẩn, mã ATC: J07AL02

Cơ chế tác dụng

VAXNEUVANCE bao gồm 15 polysaccharide vỏ phế cầu khuẩn tinh khiết từ *Streptococcus pneumoniae* (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F với 2 týp huyết thanh bổ sung 22F và 33F), mỗi polysaccharide cộng hợp với một protein mang (CRM_{197}). VAXNEUVANCE tạo ra đáp ứng miễn dịch phụ thuộc tế bào T từ đó hình thành các kháng thể làm tăng cường hiện tượng opsonin hóa, thực bào và tiêu diệt phế cầu khuẩn để bảo vệ chống lại bệnh phế cầu.

Các phản ứng miễn dịch sau khi tiếp xúc tự nhiên với *Streptococcus pneumoniae* hoặc sau khi tiêm chủng vắc-xin phế cầu khuẩn có thể được xác định bằng cách đo hoạt tính thực bào opsonin (OPA) và đáp ứng của immunoglobulin G (IgG). OPA đại diện cho các kháng thể chức năng và được xem là một đo lường trung gian về miễn dịch quan trọng đối với khả năng bảo vệ chống lại bệnh phế cầu khuẩn ở người lớn. Ở trẻ em, mức kháng thể IgG đặc hiệu với týp huyết thanh tương ứng với ≥0,35 µg/mL sử dụng xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzym của WHO (ELISA) đã được sử dụng làm giá trị ngưỡng để đánh giá lâm sàng vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn.

Gánh nặng bệnh tật

Bệnh phế cầu có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong đáng kể ở cả trẻ em và người lớn trên toàn thế giới. Mặc dù tất cả các nhóm tuổi đều có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh phế cầu, nhưng tỷ lệ mắc bệnh cao nhất xảy ra ở trẻ nhỏ < 5 tuổi và người lớn ≥ 65 tuổi. Ở trẻ em, tỷ lệ mắc bệnh phế cầu xâm lấn (IPD) và tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh phế cầu xâm lấn cao nhất ở trẻ nhỏ < 1 tuổi. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong tăng cao ở người lớn tuổi, người lớn có các bệnh lý đi kèm (ví dụ bệnh đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, bệnh gan mạn tính) và đặc biệt là những người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ nhiễm HIV, ung thư, ghép tạng, sử dụng các liệu

pháp ức chế miễn dịch). Người lớn có 2 bệnh lý đi kèm hoặc nhiều hơn có thể có nguy cơ mắc bệnh phế cầu tương đương với những người bị suy giảm miễn dịch.

Các hội chứng lâm sàng bao gồm cả bệnh phế cầu xâm lấn (IPD) (như là nhiễm trùng huyết, viêm màng não và viêm phổi do du khuẩn huyết) và bệnh phế cầu không xâm lấn (ví dụ viêm phổi không do du khuẩn huyết và viêm tai giữa cấp). Viêm phổi do phế cầu khuẩn có du khuẩn huyết chiếm khoảng 80-90% các trường hợp bệnh phế cầu xâm lấn ở người lớn. Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng (CAP) vẫn là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây tử vong do nhiễm khuẩn ở nhiều quốc gia, trong đó *S. pneumoniae* là một trong những vi khuẩn gây bệnh được xác định phổ biến nhất. Viêm tai giữa cấp, một nhiễm khuẩn tai giữa thường do *S. pneumoniae* gây ra, là một trong những bệnh nhiễm khuẩn thường gặp nhất ở trẻ em và là nguyên nhân chính của bệnh tật và sử dụng kháng sinh.

Tính sinh miễn dịch lâm sàng ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh

Khả năng sinh miễn dịch được đánh giá bằng tỷ lệ đáp ứng IgG đặc hiệu týp huyết thanh (tỷ lệ người tham gia đáp ứng giá trị ngưỡng IgG đặc hiệu cho týp huyết thanh là ≥0,35 µg / mL) và nồng độ trung bình hình học IgG (GMC) ở 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản và/hoặc sau liều nhắc lại. Trong một nhóm nhỏ những người tham gia, hiệu giá trung bình hình học OPA (GMT) cũng được đo ở 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản và/hoặc sau liều nhắc lại.

Trẻ sơ sinh và trẻ em được tiêm chủng theo lịch định kỳ

Phác đồ 3 liều (lịch tiêm cơ bản 2 liều + 1 liều nhắc lại)

Trong nghiên cứu mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 025), 1.184 người tham gia được chọn ngẫu nhiên dùng VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin PCV 13 giá trong phác đồ 3 liều. Hai liều đầu tiên được dùng cho trẻ sơ sinh lúc 2 và 4 tháng tuổi (lịch tiêm cơ bản) và liều thứ ba được dùng cho trẻ từ 11 đến 15 tháng tuổi (liều nhắc lại). Những người tham gia cũng được dùng đồng thời các loại vắc-xin trẻ em khác, bao gồm vắc-xin Rotavirus (sống) với lịch chủng ngừa cơ bản và vắc-xin phòng các bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà (thể bào), Viêm gan B (rDNA), Viêm gan B (bất hoạt), *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp (hấp phụ) với cả 3 liều trong phác đồ hoàn chỉnh.

VAXNEUVANCE tạo ra các đáp ứng miễn dịch, được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG đặc hiệu theo týp huyết thanh, GMC IgG và GMT OPA, cho tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin. Tại thời điểm 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản hai liều, tỷ suất đáp ứng IgG đặc hiệu theo týp huyết thanh và GMC nói chung là tương đương đối với 13 týp huyết thanh mà cả 2 vắc xin đều có và cao hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung (22F và 33F) ở người dùng VAXNEUVANCE

so với người dùng PCV 13 giá. Vào thời điểm 30 ngày sau khi dùng liều nhắc lại, VAXNEUVANCE không kém hơn PCV 13 giá đối với 13 týp huyết thanh có chung của 2 vắc xin và cao hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung, được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG và GMC IgG (Bảng 2).

Bảng 2: Tỷ lệ đáp ứng IgG đặc hiệu với týp huyết thanh và GMC IgG ở 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản 2 liều (phác đồ 3 liều, Đề cương 025)

Týp huyết thanh phế cầu	Tỷ lệ đáp ứng IgG ≥ 0,35 µg/mL			GMC IgG		
	VAXNEUVANCE (n=497)	PCV 13 giá (n=468-469)	Sự khác biệt điểm phần trăm* (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)*	VAXNEUVANCE (n=497)	PCV 13 giá (n=468-469)	Tỷ số GMC ** (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)**
	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát		GMC	GMC	
13 Týp huyết thanh có chung†						
1	95,6	97,4	-1,9 (-4,3, 0,5)	1,30	1,60	0,81 (0,74, 0,89)
3	93,2	66,1	27,1 (22,3, 31,9)	0,87	0,45	1,91 (1,75, 2,08)
4	93,8	96,8	-3,0 (-5,9, -0,4)	1,40	1,25	1,12 (1,01, 1,24)
5	84,1	88,1	-4,0 (-8,3, 0,4)	0,88	1,03	0,86 (0,76, 0,97)
6A	72,6	92,3	-19,7 (-24,3, -15,1)	0,64	1,39	0,46 (0,40, 0,53)
6B	57,7	50,2	7,5 (1,2, 13,8)	0,43	0,33	1,31 (1,11, 1,56)
7F	97,8	98,9	-1,1 (-3,0, 0,5)	2,03	2,42	0,84 (0,76, 0,92)
9V	88,3	95,3	-7,0 (-10,5, -3,6)	1,23	1,39	0,88 (0,78, 0,99)
14	96,8	97,2	-0,4 (-2,7, 1,8)	3,81	4,88	0,78 (0,68, 0,90)
18C	92,2	92,5	-0,4 (-3,8, 3,0)	1,16	1,30	0,89 (0,80, 0,99)
19A	96,2	97,2	-1,1 (-3,4, 1,3)	1,68	2,09	0,81 (0,72, 0,90)
19F	98,8	99,4	-0,6 (-2,0, 0,8)	2,63	3,35	0,79 (0,71, 0,87)
23F	77,9	70,1	7,8 (2,3, 13,3)	0,75	0,58	1,30 (1,14, 1,50)
2 Týp huyết thanh bổ sung trong VAXNEUVANCE‡						
22F	95,6	5,3	90,2 (87,1, 92,6)	2,74	0,05	57,67 (50,95, 65,28)

33F	48,1	3,0	45,1 (40,4, 49,7)	0,30	0,05	6,11 (5,32, 7,02)

* Sự khác biệt ước tính và khoảng tin cậy đối với khác biệt điểm phần trăm dựa trên phương pháp Miettinen & Nurminen.

** Tỷ số GMC và khoảng tin cậy được tính toán bằng cách sử dụng phân phối t với ước tính phương sai từ mô hình tuyến tính đặc hiệu týp huyết thanh sử dụng nồng độ kháng thể được biến đổi log tự nhiên làm đáp ứng và một thời hạn duy nhất cho nhóm tiêm chủng.

† Kết luận về sự không thua kém đối với 13 týp huyết thanh có chung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt về điểm phần trăm (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) là >-10 điểm phần trăm hoặc >0,5 đối với tỷ số IgG GMC (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá)

‡ Kết luận về sự vượt trội hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt điểm phần trăm (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) là >10 điểm phần trăm hoặc >2,0 đối với tỷ số IgG GMC (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá).

n = Số người tham gia được chọn ngẫu nhiên, được tiêm chủng và có đóng góp vào phân tích.

CI = khoảng tin cậy (confidence interval); GMC = nồng độ trung bình hình học (µg / mL); IgG = globulin miễn dịch G (immunoglobulin G).

Bảng 3: Tỷ lệ đáp ứng IgG đặc hiệu với týp huyết thanh và IgG GMC ở 30 ngày sau liều tiêm nhắc lại (phác đồ 3 liều, Đề cương 025)

Týp huyết thanh phế cầu	Tỷ lệ đáp ứng IgG ≥ 0,35 µg/mL			GMC IgG		
	VAXNEUVANCE (n=510-511)	PCV 13 giá (n=504-510)	Sự khác biệt điểm phần trăm* (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)*	VAXNEUVANCE (n=510-511)	PCV 13 giá (n=504-510)	Tỷ số GMC ** (VAXNEUVANCE / PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)**
	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát		GMC	GMC	
13 Týp huyết thanh có chung†						
1	96,5	99,4	-2,9 (-5,0, -1,3)	1,28	2,05	0,62 (0,57, 0,68)
3	91,8	83,7	8,1 (4,1, 12,1)	0,84	0,66	1,29 (1,18, 1,41)
4	95,7	97,8	-2,1 (-4,5, 0,0)	1,29	1,74	0,74 (0,67, 0,82)
5	99,0	100,0	-1,0 (-2,3, -0,2)	1,98	3,01	0,66 (0,60, 0,72)
6A	98,4	98,8	-0,4 (-2,0, 1,2)	3,09	4,53	0,68 (0,61, 0,76)
6B	97,3	99,0	-1,8 (-3,7, -0,1)	4,15	4,33	0,96 (0,85, 1,08)
7F	99,8	99,8	0,0 (-0,9, 0,9)	3,08	3,89	0,79 (0,73, 0,86)
9V	98,8	100,0	-1,2 (-2,5, -0,4)	2,14	2,97	0,72 (0,66, 0,78)
14	99,8	100,0	-0,2 (-1,1, 0,6)	5,22	6,90	0,76 (0,68, 0,84)
18C	98,8	99,2	-0,4 (-1,8, 1,0)	1,93	2,18	0,89 (0,81, 0,97)

19A	99,0	100,0	-1,0 (-2,3, -0,2)	4,65	5,61	0,83 (0,75, 0,92)
19F	99,6	100,0	-0,4 (-1,4, 0,4)	4,06	4,59	0,89 (0,81, 0,97)
23F	96,9	97,2	-0,4 (-2,6, 1,8)	1,52	1,69	0,90 (0,81, 1,00)
2 Týp huyết thanh bổ sung trong VAXNEUVANCE‡						
22F	99,6	5,9	93,7 (91,2, 95,5)	5,97	0,08	71,76 (64,88, 79,38)
33F	99,0	4,4	94,7 (92,3, 96,3)	3,38	0,07	46,38 (41,85, 51,40)

* Sự khác biệt ước tính và khoảng tin cậy đối với khác biệt điểm phần trăm dựa trên phương pháp Miettinen & Nurminen.

** Tỷ số GMC và khoảng tin cậy được tính toán bằng cách sử dụng phân phối t với ước tính phương sai từ mô hình tuyến tính đặc hiệu týp huyết thanh sử dụng nồng độ kháng thể được biến đổi log tự nhiên làm đáp ứng và một thời hạn duy nhất cho nhóm tiêm chủng.

† Kết luận về sự không thua kém đối với 13 týp huyết thanh chung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt điểm phần trăm (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) là >-10 điểm phần trăm hoặc >0,5 đối với tỷ số IgG GMC (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá)

‡ Kết luận về sự vượt trội hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt điểm phần trăm (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) là >10 điểm phần trăm hoặc >2,0 đối với tỷ số IgG GMC (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá).

n = Số người tham gia được chọn ngẫu nhiên, được tiêm chủng và có đóng góp vào phân tích.

CI = khoảng tin cậy (confidence interval); GMC = nồng độ trung bình hình học (µg / mL); IgG = globulin miễn dịch G (immunoglobulin G).

Ngoài ra, VAXNEUVANCE còn tạo ra các kháng thể chức năng, như được đánh giá bằng GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau liều nhắc lại, nói chung là tương đương nhưng thấp hơn một chút đối với 13 týp huyết thanh có chung với PCV 13 giá. Sự liên quan về mặt lâm sàng của đáp ứng thấp hơn một chút này vẫn chưa được biết rõ. GMT OPA đối với cả 22F và 33F cao hơn ở những trẻ được sử dụng VAXNEUVANCE so với những trẻ được sử dụng PCV 13 giá.

Phác đồ 4 liều (lịch tiêm cơ bản 3 liều + 1 liều nhắc lại)

Phác đồ 4 liều được đánh giá ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh trong một nghiên cứu pha 2 và ba nghiên cứu pha 3. Lịch tiêm cơ bản được dùng cho trẻ sơ sinh ở 2, 4 và 6 tháng tuổi và liều nhắc lại được dùng cho trẻ từ 12 đến 15 tháng tuổi.

Trong một nghiên cứu mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 029), 1.720 người tham gia đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá. Những người tham gia cũng được dùng đồng thời các loại vắc-xin khác dành cho trẻ em, bao gồm

HBVaxPro (Vắc-xin viêm gan B [Tái tổ hợp]), RotaTeq (Vắc-xin rotavirus sống, đường uống, 5 giá) và Vắc-xin ngừa bạch hầu, biến độc tố uốn ván, ho gà vô bào hấp phụ, vi-rút bại liệt bất hoạt, Haemophilus b cộng hợp (cộng hợp biến độc tố uốn ván) trong loạt tiêm chủng cơ bản ở trẻ sơ sinh. Haemophilus b cộng hợp (cộng hợp biến độc tố uốn ván), M-M-RvaxPro (Vắc-xin vi-rút sởi, quai bị và rubella sống), Varivax (Vắc-xin vi-rút thủy đậu sống) và Vaqta (Vắc-xin viêm gan A, bất hoạt) đã được dùng đồng thời với liều nhắc lại của VAXNEUVANCE.

VAXNEUVANCE tạo ra đáp ứng miễn dịch, như được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG, GMC IgG và GMT OPA đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin. Lúc 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản, VAXNEUVANCE không thua kém so với PCV 13 giá đối với 13 týp huyết thanh có chung, như được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG (Bảng 4). VAXNEUVANCE không thua kém đối với 2 týp huyết thanh bổ sung, như được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG đối với týp huyết thanh 22F và 33F ở những người được sử dụng VAXNEUVANCE so với tỷ suất đáp ứng đối với týp huyết thanh 23F ở những người được sử dụng PCV 13 giá (tỷ suất đáp ứng thấp nhất đối với bất kỳ týp huyết thanh có chung nào, ngoại trừ týp huyết thanh 3), với sự khác biệt điểm phần trăm lần lượt là 6,7% (khoảng tin cậy 95%: 4,6, 9,2) và -4,5% (khoảng tin cậy 95%: -7,8, -1,3).

Lúc 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản, GMC IgG đặc hiệu týp huyết thanh không kém hơn so với PCV 13 giá đối với 12 trong số 13 týp huyết thanh có chung. Đáp ứng của IgG đối với týp huyết thanh 6A thiếu suýt soát các tiêu chuẩn đã xác định trước về sự không thua kém với một biên độ nhỏ (0,48 so với > 0,5) (Bảng 4). VAXNEUVANCE không kém hơn so với PCV 13 giá cho 2 týp huyết thanh bổ sung, như được đánh giá bằng các GMC IgG đặc hiệu týp huyết thanh đối với týp huyết thanh 22F và 33F ở những người sử dụng VAXNEUVANCE so với GMC IgG cho týp huyết thanh 4 ở những người sử dụng PCV 13 giá (GMC IgG thấp nhất đối với bất kỳ týp huyết thanh chung nào, ngoại trừ týp huyết thanh 3) với tỷ số GMC tương ứng là 3,64 và 1,24.

Ngoài ra, VAXNEUVANCE tạo ra các đáp ứng miễn dịch đối với týp huyết thanh chung 3 và 2 týp huyết thanh bổ sung, cao hơn đáng kể so với đáp ứng miễn dịch do PCV 13 giá tạo ra, như được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG và GMC IgG lúc 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản (Bảng 4).

Bảng 4: Tỷ suất đáp ứng IgG đặc hiệu với týp huyết thanh và GMC IgG ở 30 ngày sau lịch tiêm 3 liều cơ bản (phác đồ 4 liều, Đề cương 029)

Týp huyết thanh phế	Tỷ suất đáp ứng IgG ≥ 0,35 µg/mL			GMC IgG		
	VAXNEUV	PCV 13	Sự khác biệt	VAXNEUV	PCV 13	Tỷ số GMC **

cầu	ANCE (n=698-702)	giá (n=660-665)	điểm phần trăm* (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)*	ANCE (n=698-702)	giá (n=660-665)	(VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)**
	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát		GMC	GMC	
13 Týp huyết thanh có chung†						
1	95,7	99,1	-3,4 (-5,2, -1,8)	1,21	1,89	0,64 (0,59, 0,69)
3	94,7	79,2	15,6 (12,1, 19,2)	1,08	0,62	1,73 (1,61, 1,87)
4	96,4	98,6	-2,2 (-4,0, -0,6)	1,29	1,35	0,95 (0,88, 1,03)
5	95,3	97,4	-2,1 (-4,2, -0,2)	1,63	2,25	0,72 (0,66, 0,80)
6A	93,7	98,6	-4,9 (-7,1, -3,0)	1,55	2,95	0,52 (0,48, 0,58)
6B	88,6	92,0	-3,4 (-6,6, -0,3)	1,60	1,97	0,81 (0,71, 0,93)
7F	99,0	99,8	-0,8 (-1,9, -0,1)	2,48	3,23	0,77 (0,71, 0,83)
9V	97,1	98,2	-1,0 (-2,8, 0,6)	1,73	1,89	0,91 (0,84, 1,00)
14	97,9	97,9	-0,0 (-1,6, 1,6)	4,78	6,80	0,70 (0,63, 0,78)
18C	97,4	98,3	-0,9 (-2,6, 0,7)	1,53	2,00	0,76 (0,70, 0,83)
19A	97,9	99,7	-1,8 (-3,2, -0,8)	1,63	2,29	0,71 (0,65, 0,77)
19F	99,0	100,0	-1,0 (-2,1, -0,4)	2,01	2,72	0,74 (0,69, 0,79)
23F	91,5	91,8	-0,3 (-3,2, 2,7)	1,31	1,47	0,89 (0,80, 0,99)
2 Týp huyết thanh bổ sung trong VAXNEUVANCE						
22F	98,6	3,5	95,1 (93,1, 96,5)	4,91	0,05	92,03 (83,47, 101,47)
33F	87,3	2,1	85,2 (82,3, 87,7)	1,67	0,06	29,50 (26,16, 33,26)

* Sự khác biệt ước tính và khoảng tin cậy đối với khác biệt điểm phần trăm dựa trên phương pháp Miettinen & Nurminen.

** Tỷ suất GMC và khoảng tin cậy được tính toán bằng cách sử dụng phân phối t với ước tính phương sai từ mô hình tuyến tính đặc hiệu týp huyết thanh sử dụng nồng độ kháng thể được biến đổi log tự nhiên làm đáp ứng và một thời hạn duy nhất cho nhóm tiêm chủng.

† Kết luận về sự không thua kém đối với 13 týp huyết thanh chung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt điểm phần trăm (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) là >-10 điểm phần trăm hoặc >0,5 đối với tỷ suất GMC IgG (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá)

n = Số người tham gia được chọn ngẫu nhiên,được tiêm chủng và có đóng góp vào phân tích.

CI = khoảng tin cậy (confidence interval); GMC = nồng độ trung bình hình học (µg / mL); IgG = globulin miễn dịch G (immunoglobulin G).

Lúc 30 ngày sau liều nhắc lại, GMC IgG đặc hiệu týp huyết thanh đối với VAXNEUVANCE không thua kém so với PCV 13 giá đối với tất cả 13 týp huyết thanh có chung và đối với 2 týp huyết thanh bổ sung như được đánh giá bằng GMC IgG đối với týp huyết thanh 22F và 33F ở những người được sử dụng VAXNEUVANCE so với GMC IgG đối với týp huyết thanh 4 ở những người được sử dụng PCV 13 giá (GMC IgG thấp nhất đối với bất kỳ týp huyết thanh có chung nào, ngoại trừ týp huyết thanh 3) với tỷ số GMC theo thứ tự là 4,69 và 2,59 (Bảng 5).

VAXNEUVANCE tạo ra các đáp ứng miễn dịch đối với týp huyết thanh chung 3 và 2 týp huyết thanh bổ sung, cao hơn đáng kể so với đáp ứng miễn dịch do PCV 13 giá tạo ra, như được đánh giá bằng tỷ suất đáp ứng IgG và GMC IgG lúc 30 ngày sau liều nhắc lại (Bảng 5).

Bảng 5: Tỷ suất đáp ứng IgG đặc hiệu với týp huyết thanh và GMC IgG ở 30 ngày sau liều nhắc lại (phác đồ 4 liều, Đề cương 029)

Týp huyết thanh phế cầu	Tỷ suất đáp ứng IgG ≥ 0,35 µg/mL			GMC IgG		
	VAXNEUVANCE (n=712-716)	PCV 13 giá (n=677-686)	Sự khác biệt điểm phần trăm* (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)*	VAXNEUVANCE (n=712-716)	PCV 13 giá (n=677-686)	Tỷ số GMC ** (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy 95%)**
	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát	Tỷ lệ phần trăm đáp ứng được quan sát		GMC	GMC	
13 Týp huyết thanh có chung†						
1	96,6	99,4	-2,8 (-4,4, -1,4)	1,35	2,03	0,66 (0,62, 0,72)
3	94,0	86,9	7,1 (4,0, 10,2)	0,96	0,71	1,35 (1,25, 1,46)
4	95,1	97,5	-2,4 (-4,5, -0,4)	1,23	1,60	0,77 (0,71, 0,84)
5	99,2	99,9	-0,7 (-1,7, 0,1)	2,49	3,95	0,63 (0,58, 0,69)
6A	98,7	99,3	-0,5 (-1,7, 0,6)	3,70	6,21	0,60 (0,54, 0,65)
6B	98,7	99,3	-0,5 (-1,7, 0,6)	4,76	6,43	0,74 (0,67, 0,81)
7F	99,6	99,9	-0,3 (-1,1, 0,4)	3,42	4,85	0,70 (0,65, 0,77)
9V	99,4	99,7	-0,3 (-1,2, 0,6)	2,40	3,29	0,73 (0,67, 0,80)
14	99,3	99,6	-0,3 (-1,2, 0,7)	5,61	6,95	0,81 (0,73, 0,89)
18C	99,7	99,6	0,2 (-0,6, 1,0)	2,62	3,08	0,85 (0,78, 0,93)

19A	99,9	99,9	0,0 (-0,7, 0,7)	4,10	5,53	0,74 (0,68, 0,80)
19F	99,7	99,7	0,0 (-0,8, 0,8)	3,55	4,47	0,79 (0,74, 0,86)
23F	98,6	99,0	-0,4 (-1,7, 0,9)	2,04	3,32	0,61 (0,56, 0,68)
2 Týp huyết thanh bổ sung trong VAXNEUVANCE						
22F	99,6	7,2	92,4 (90,1, 94,2)	7,52	0,11	68,80 (63,10, 75,02)
33F	98,9	6,2	92,7 (90,4, 94,4)	4,15	0,09	44,91 (41,04, 49,14)

* Sự khác biệt ước tính và khoảng tin cậy đối với khác biệt điểm phần trăm dựa trên phương pháp Miettinen & Nurminen.

** Tỷ số GMC và khoảng tin cậy được tính toán bằng cách sử dụng phân phối t với ước tính phương sai từ mô hình tuyến tính đặc hiệu týp huyết thanh sử dụng nồng độ kháng thể được biến đổi log tự nhiên làm đáp ứng và một thời hạn duy nhất cho nhóm tiêm chủng.

† Kết luận về sự không thua kém đối với 13 týp huyết thanh chung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt điểm phần trăm (VAXNEUVANCE – PCV 13 giá) là >-10 điểm phần trăm hoặc >0,5 đối với tỷ số IgG GMC (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá)

n = Số người tham gia được chọn ngẫu nhiên, được tiêm chủng và đóng góp vào phân tích.

CI = khoảng tin cậy (confidence interval); GMC = nồng độ trung bình hình học (µg / mL); IgG = globulin miễn dịch G (immunoglobulin G).

VAXNEUVANCE tạo ra các kháng thể chức năng, như được đánh giá bằng GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản và sau liều nhắc lại, nói chung là tương đương nhưng thấp hơn một chút đối với 13 týp huyết thanh có chung với PCV 13 giá. Sự liên quan lâm sàng của đáp ứng thấp hơn một chút này vẫn chưa được biết rõ. GMT OPA đối với cả 22F và 33F cao hơn ở những người được sử dụng VAXNEUVANCE so với những người được sử dụng PCV 13 giá.

Trẻ sơ sinh và trẻ em dùng phác đồ liều hỗn hợp của các vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn khác nhau

Trong một nghiên cứu mô tả, mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 027), 900 người tham gia đã được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1:1:1:1 vào một trong 5 nhóm tiêm chủng để sử dụng phác đồ liều dùng đầy đủ hoặc hỗn hợp của vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn. Ở 2 nhóm tiêm chủng, những người tham gia được sử dụng phác đồ 4 liều VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá. Ở 3 nhóm tiêm chủng khác, lịch tiêm chủng được bắt đầu với PCV 13 giá và được thay đổi thành VAXNEUVANCE ở liều thứ 2, liều thứ 3 hoặc liều thứ 4. Những người tham gia cũng được dùng đồng thời các vắc-xin khác dành cho trẻ em, bao gồm HBVaxPro (Vắc-xin viêm gan B [Tái tổ hợp]) và RotaTeq (Vắc-xin rotavirus sống, đường uống, 5 giá).

GMC IgG đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau liều nhắc lại nói chung là tương đương đối với những người tham gia sử dụng phác đồ hỗn hợp gồm VAXNEUVANCE và PCV 13 giá và đối với những người tham gia sử dụng phác đồ liều hoàn chỉnh của PCV 13 giá đối với 13 týp huyết thanh có chung, như được đánh giá bằng tỷ số GMC IgG.
Kháng thể cao hơn đối với các týp huyết thanh 22F và 33F chỉ được quan sát thấy khi sử dụng ít nhất một liều VAXNEUVANCE trong lịch tiêm cơ bản cho trẻ sơ sinh và ở liều nhắc lại.

Tính sinh miễn dịch ở trẻ sơ sinh thiếu tháng

Tính sinh miễn dịch của VAXNEUVANCE đã được đánh giá ở trẻ sơ sinh thiếu tháng (< 37 tuần tuổi thai lúc sinh) được thu tuyển vào 4 nghiên cứu mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 025, Đề cương 027 [các nhóm được sử dụng một phác đồ 4 liều đầy đủ của VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá], Đề cương 029 và Đề cương 031). Trong các nghiên cứu này, 354 người tham gia đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá dưới dạng phác đồ 4 liều với liều đầu tiên được tiêm lúc trẻ 2 tháng tuổi, tiếp theo là 2 liều bổ sung cách nhau ít nhất 4 tuần và liều thứ tư lúc trẻ 11-15 tháng tuổi. Các đáp ứng của IgG đặc hiệu týp huyết thanh và hoạt tính OPA lúc 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản, trước khi dùng liều nhắc lại và lúc 30 ngày sau liều nhắc lại nói chung là tương đương giữa các nhóm tiêm chủng đối với 13 týp huyết thanh có chung và cao hơn ở VAXNEUVANCE đối với 2 týp huyết thanh bổ sung (22F và 33F). Đáp ứng miễn dịch ở trẻ sơ sinh thiếu tháng được sử dụng 4 liều VAXNEUVANCE nhìn chung nhất quán với những đáp ứng quan sát thấy ở nhóm trẻ sơ sinh khỏe mạnh tổng thể trong các nghiên cứu này (bao gồm cả trẻ sơ sinh thiếu tháng và trẻ sinh đủ tháng).

Trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng lịch tiêm chủng bổ sung

Trong một nghiên cứu mô tả, mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 024), 606 trẻ em chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã hoàn thành phác đồ liều dùng với vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn ít giá hơn đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng 1 đến 3 liều VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá, vào 3 đoàn hệ theo tuổi khác nhau (từ 7-11 tháng tuổi, từ 12-23 tháng tuổi và từ 24 tháng đến dưới 18 tuổi), theo lịch tiêm phù hợp với lứa tuổi. Tiêm chủng bổ sung bằng VAXNEUVANCE đã tạo ra đáp ứng miễn dịch ở trẻ em từ 7 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi tương đương với PCV 13 giá đối với týp huyết thanh có chung và cao hơn so với PCV 13 giá đối với 2 týp huyết thanh bổ sung 22F và 33F. Trong mỗi đoàn hệ theo tuổi, GMC IgG đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau liều vắc-xin cuối cùng nói chung là tương đương giữa 2 nhóm tiêm chủng đối với 13 týp huyết thanh có chung và cao hơn ở VAXNEUVANCE đối với 2 týp huyết thanh bổ sung.

Tính sinh miễn dịch lâm sàng ở người lớn ≥ 18 tuổi có khả năng miễn dịch

5 nghiên cứu lâm sàng (Đề cương 007, Đề cương 016, Đề cương 017, Đề cương 019 và Đề cương 021) được thực hiện ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á Thái Bình Dương đã đánh giá tính sinh miễn dịch của VAXNEUVANCE ở những người lớn khỏe mạnh và có khả năng miễn dịch ở các nhóm tuổi khác nhau bao gồm những người có hoặc không tiêm chủng vắc-xin phế cầu trước đó. Mỗi nghiên cứu lâm sàng bao gồm những người lớn có bệnh lý y khoa từ trước ổn định (ví dụ bệnh đái tháo đường, rối loạn chức năng thận, bệnh tim mạn tính, bệnh gan mạn tính, bệnh phổi mạn tính bao gồm cả hen suyễn) và/hoặc các yếu tố nguy cơ về hành vi (ví dụ hiện đang sử dụng thuốc lá, sử dụng rượu nhiều) đã được biết là có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh phế cầu.

Trong mỗi nghiên cứu, tính sinh miễn dịch đã được đánh giá bằng đáp ứng OPA và IgG đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng. Các tiêu chí của nghiên cứu bao gồm OPA hiệu giá trung bình hình học (GMT) và nồng độ trung bình hình học (GMC) IgG. Nghiên cứu then chốt (Đề cương 019) nhằm cho thấy sự không thua kém của GMT OPA đối với 12 trong số 13 týp huyết thanh mà VAXNEUVANCE có chung với vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu khuẩn 13 giá, sự không thua kém và sự vượt trội hơn đối với týp huyết thanh 3 có chung và sự vượt trội hơn đối với các týp huyết thanh 22F và 33F bổ sung trong VAXNEUVANCE. Đánh giá sự vượt trội hơn của VAXNEUVANCE so với vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu khuẩn 13 giá dựa trên sự so sánh giữa các nhóm về GMT OPA và tỷ lệ người tham gia có hiệu giá OPA đặc hiệu týp huyết thanh tăng ≥ 4 lần từ trước khi tiêm chủng đến 30 ngày sau khi tiêm chủng.

Người lớn chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu

Trong nghiên cứu then chốt, mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 019), 1.205 đối tượng ≥ 50 tuổi chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu khuẩn 13 giá. Tuổi trung bình của những người tham gia là 66 tuổi (trong khoảng từ 50-92 tuổi), với khoảng 69% trên 65 tuổi và khoảng 12% trên 75 tuổi. 57,3% là nữ và 87% cho biết tiền sử có ít nhất một tình trạng bệnh lý mắc từ trước.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng VAXNEUVANCE không thua kém vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu 13 giá về 13 týp huyết thanh có chung và vượt trội hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung và týp huyết thanh 3 có chung. Bảng 6 tóm tắt GMT OPA lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng. GMC IgG nói chung là phù hợp với kết quả được quan sát thấy về GMT OPA.

Bảng 6: GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng ở người lớn ≥ 50 tuổi chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu (Đề cương 019)

Týp huyết thanh phế cầu	VAXNEUVANCE (N = 602)		PCV 13 giá (N = 600)		Tỷ số GMT* (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá) (Khoảng tin cậy (CI) 95%)*
	n	GMT*	n	GMT*	
13 týp huyết thanh có chung†					
1	598	256,3	598	322,6	0,79 (0,66, 0,96)
3‡	598	216,2	598	135,1	1,60 (1,38, 1,85)
4	598	1125,6	598	1661,6	0,68 (0,57, 0,80)
5	598	447,3	598	563,5	0,79 (0,64, 0,98)
6A	596	5407,2	598	5424,5	1,00 (0,84, 1,19)
6B	598	4011,7	598	3258,2	1,23 (1,02, 1,48)
7F	597	4617,3	598	5880,6	0,79 (0,68, 0,90)
9V	598	1817,3	597	2232,9	0,81 (0,70, 0,94)
14	598	1999,3	598	2656,7	0,75 (0,64, 0,89)
18C	598	2757,7	598	2583,7	1,07 (0,91, 1,26)
19A	598	3194,3	598	3979,8	0,80 (0,70, 0,93)
19F	598	1695,1	598	1917,8	0,88 (0,76, 1,02)
23F	598	2045,4	598	1740,4	1,18 (0,96, 1,44)
2 týp huyết thanh bổ sung có trong VAXNEUVANCE§					
22F	594	2375,2	586	74,6	31,83 (25,35, 39,97)
33F	598	7994,7	597	1124,9	7,11 (6,07, 8,32)

*GMT, tỷ số GMT và khoảng tin cậy 95% được ước tính từ mô hình cLDA.

† Kết luận về sự không thua kém đối với 13 týp huyết thanh có chung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% về tỷ số GMT ước tính (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá) là > 0,5.

‡ Kết luận về sự vượt trội hơn đối với týp huyết thanh 3 dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% về tỷ số GMT ước tính (VAXNEUVANCE/PCV 13 giá) là > 1,2.

§ Kết luận về sự vượt trội hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung dựa trên giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% về tỷ số GMT ước tính (VAXNEUVANCE/ PCV 13 giá) là > 2,0.
N = Số người tham gia được chọn ngẫu nhiên và được tiêm chủng; n = Số người tham gia đóng góp vào phân tích.
CI = khoảng tin cậy (confidence interval); cLDA = phân tích dữ liệu theo chiều dọc bị ràng buộc (constrained longitudinal data analysis); GMT = Hiệu giá trung bình hình học (geometric mean titre) (1/dil); OPA = hoạt tính thực bào opsonin (opsonophagocytic activity); PCV = vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn (pneumococcal conjugate vaccine).

Trong một nghiên cứu mô tả, mù đôi (Đề cương 017), 1.515 đối tượng từ 18-49 tuổi có khả năng miễn dịch có hoặc không có các yếu tố nguy cơ về bệnh phế cầu đã được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 3:1 và sử dụng VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu 13 giá, tiếp theo PPSV23 lúc 6 tháng sau đó. Các yếu tố nguy cơ về bệnh phế cầu bao gồm: bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạn tính bao gồm suy tim, bệnh gan mạn tính có xơ gan còn bù, bệnh phổi mạn tính bao gồm hen dai dẳng và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hiện đang sử dụng thuốc lá và sử dụng rượu nhiều. Nhìn chung, trong số những người sử dụng VAXNEUVANCE, 285 người (25,2%) không có yếu tố nguy cơ, 620 người (54,7%) có 1 yếu tố nguy cơ và 228 người (20,1%) có 2 yếu tố nguy cơ trở lên.

VAXNEUVANCE đã tạo ra đáp ứng miễn dịch đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin như được đánh giá bằng GMT OPA (Bảng 7) và GMC IgG. GMT OPA và GMC IgG nói chung là tương đương giữa hai nhóm tiêm chủng đối với 13 týp huyết thanh có chung và cao hơn ở nhóm dùng VAXNEUVANCE đối với 2 týp huyết thanh bổ sung. Sau khi tiêm chủng bằng PPV23, GMT OPA và GMC IgG nói chung là tương đương giữa hai nhóm tiêm chủng đối với tất cả 15 týp huyết thanh.

Trong một phân tích phân nhóm dựa trên số lượng các yếu tố nguy cơ được báo cáo, VAXNEUVANCE đã tạo ra đáp ứng miễn dịch đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin như được đánh giá bằng GMT OPA và GMC IgG lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng ở những người lớn không có yếu tố nguy cơ, có 1 hoặc 2 hoặc nhiều yếu tố nguy cơ. Các kết quả ở mỗi phân nhóm nhìn chung nhất quán với kết quả được quan sát thấy ở nhóm đối tượng nghiên cứu tổng thể. Việc sử dụng tuần tự VAXNEUVANCE, tiếp theo là PPV23 giá lúc 6 tháng sau đó cũng có tính sinh miễn dịch đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong VAXNEUVANCE.

Bảng 7: GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng ở người lớn từ 18-49 tuổi chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu có hoặc không có các yếu tố nguy cơ về bệnh phế cầu (Đề cương 017)

Týp huyết thanh phế cầu	VAXNEUVANCE (N = 1.133)			PCV 13 giá (N = 379)		
	n	GMT được quan sát	Khoảng tin cậy 95%*	n	GMT được quan sát	Khoảng tin cậy 95%*
13 týp huyết thanh có chung						
1	1019	268,6	(243,7, 296,0)	341	267,2	(220,4, 323,9)
3	1004	199,3	(184,6, 215,2)	340	150,6	(130,6, 173,8)
4	1016	1416,0	(1308,9, 1531,8)	342	2576,1	(2278,0, 2913,2)
5	1018	564,8	(512,7, 622,2)	343	731,1	(613,6, 871,0)
6A	1006	12928,8	11923,4, 14019,0)	335	11282,4	(9718,8, 13097,5)
6B	1014	10336,9	(9649,4, 11073,4)	342	6995,7	(6024,7, 8123,2)
7F	1019	5756,4	(5410,4, 6124,6)	342	7588,9	(6775,3, 8500,2)
9V	1015	3355,1	(3135,4, 3590,1)	343	3983,7	(3557,8, 4460,7)
14	1016	5228,9	(4847,6, 5640,2)	343	5889,8	(5218,2, 6647,8)
18C	1014	5709,0	(5331,1, 6113,6)	343	3063,2	(2699,8, 3475,5)
19A	1015	5369,9	(5017,7, 5746,8)	343	5888,0	(5228,2, 6631,0)
19F	1018	3266,3	(3064,4, 3481,4)	343	3272,7	(2948,2, 3632,9)
23F	1016	4853,5	(4469,8, 5270,2)	340	3887,3	(3335,8, 4530,0)
2 týp huyết thanh bổ sung có trong VAXNEUVANCE						
22F	1005	3926,5	(3645,9, 4228,7)	320	291,6	(221,8, 383,6)
33F	1014	11627,8	(10824,6, 12490,7)	338	2180,6	(1828,7, 2600,2)

* Khoảng tin cậy 95% trong nhóm có được bằng cách mũ hóa các khoảng tin cậy của giá trị trung bình của các giá trị log tự nhiên dựa trên phân phối t.

N = Số người tham gia được chọn ngẫu nhiên và được tiêm chủng; n = Số người tham gia đóng góp vào phân tích.

CI = khoảng tin cậy (confidence interval); GMT = Hiệu giá trung bình hình học (geometric mean titre) (1/dil); OPA = hoạt tính thực bào opsonin (opsonophagocytic activity); PCV = vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn (pneumococcal conjugate vaccine).

Sử dụng tuần tự liều vắc-xin phế cầu ở người lớn

Việc sử dụng tuần tự VAXNEUVANCE, tiếp theo là PPSV23 đã được đánh giá trong Đề cương 016, Đề cương 017 (*xem phần Đặc tính dược lực học, Người lớn chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu*), và Đề cương 018 (*xem phần Đặc tính dược lực học, Người lớn nhiễm HIV*).

Trong một nghiên cứu mù đôi, đối chứng so sánh với hoạt chất (Đề cương 016), 652 đối tượng ≥ 50 tuổi chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu 13 giá, tiếp theo là PPV23 lúc 1 năm sau đó.

Sau khi tiêm chủng bằng PPV23, GMT OPA và GMC IgG là tương đương giữa 2 nhóm tiêm chủng đối với tất cả 15 týp huyết thanh trong VAXNEUVANCE.

Đáp ứng miễn dịch do VAXNEUVANCE tạo ra kéo dài đến 12 tháng sau khi tiêm chủng như được đánh giá bằng GMT OPA và GMC IgG. GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh giảm theo thời gian, vì chúng thấp hơn ở tháng thứ 12 so với ngày thứ 30, nhưng vẫn cao hơn mức ban đầu đối với tất cả các týp huyết thanh có trong VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu 13 giá. GMT OPA và GMC IgG nói chung là tương đương giữa các nhóm can thiệp ở tháng thứ 12 đối với 13 týp huyết thanh có chung và cao hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung ở những người được sử dụng VAXNEUVANCE.

Người lớn đã được tiêm chủng vắc-xin phế cầu trước đó

Trong một nghiên cứu mô tả, mù đôi (Đề cương 007), 253 đối tượng ≥ 65 tuổi đã được tiêm chủng PPV23 trước đó ít nhất 1 năm trước khi được đưa vào nghiên cứu đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu 13 giá.

GMC IgG và GMT OPA nói chung là tương đương giữa hai nhóm tiêm chủng đối với 13 týp huyết thanh chung và cao hơn ở nhóm dùng VAXNEUVANCE đối với 2 týp huyết thanh bổ sung.

Trong một nghiên cứu lâm sàng, trong đó một vắc-xin cộng hợp phế cầu khuẩn khác được sử dụng ≤ 1 năm sau vắc-xin PPV23, đáp ứng miễn dịch suy giảm đã được quan sát thấy đối với các týp huyết thanh phổ biến so với đáp ứng miễn dịch được quan sát thấy khi sử dụng vắc-xin PCV đơn độc hoặc dùng trước vắc-xin PPV23. Chưa rõ ý nghĩa lâm sàng của điều này.

Tính sinh miễn dịch lâm sàng ở các nhóm đối tượng đặc biệt

Trẻ em nhiễm HIV

Trong một nghiên cứu mô tả, mù đôi (Đề cương 030), VAXNEUVANCE đã được đánh giá trên 203 trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi nhiễm HIV. Trong những trẻ em này, 17 người (8,4%) có số lượng tế bào T CD4+ <500 tế bào/µL và acid ribonucleic (RNA) HIV trong huyết tương < 50.000 bản sao (copies)/ml. Trong nghiên cứu này, 407 người tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên để sử dụng một liều đơn VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá, tiếp theo là vắc-xin PPV23 lúc 2 tháng sau đó. Tính sinh miễn dịch của VAXNEUVANCE đã được đánh giá bằng GMT OPA và GMC IgG đặc hiệu týp huyết thanh lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng đối với tất cả tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin VAXNEUVANCE. VAXNEUVANCE có tính sinh miễn dịch được đánh giá bằng các GMC IgG và GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh vào 30 ngày sau khi tiêm chủng đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong VAXNEUVANCE. Nhìn chung, GMC IgG và GMT OPA đặc hiệu týp huyết thanh là tương đương đối với 13 týp huyết thanh có chung và cao hơn đối với 2 týp huyết thanh bổ sung (22F và 33F). Sau khi tiêm tuần tự bằng vắc-xin PPV23, GMT OPA và GMC IgG nói chung là tương đương ở 30 ngày sau khi tiêm giữa hai nhóm tiêm chủng đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong VAXNEUVANCE.

Người lớn nhiễm HIV

Trong một nghiên cứu mô tả, mù đôi (Đề cương 018), 302 đối tượng ≥ 18 tuổi nhiễm HIV chưa từng được tiêm chủng vắc-xin phế cầu có số lượng tế bào T CD4+ ≥ 50 tế bào/µl và acid ribonucleic (RNA) HIV trong huyết tương < 50.000 bản sao (copies)/ml đã được chọn ngẫu nhiên để sử dụng VAXNEUVANCE hoặc vắc-xin cộng hợp polysaccharide phế cầu khuẩn 13 giá, tiếp theo là vắc-xin PPV23 lúc 2 tháng sau đó. Đa số người tham gia có số lượng tế bào T CD4+ ≥ 200 tế bào/µl; 4 người tham gia (1,3%) có số lượng tế bào T CD4+ ≥ 50 đến < 200 tế bào/µl, 152 người tham gia (50,3%) có số lượng tế bào T CD4+ ≥ 200 đến < 500 tế bào/µl, và 146 người tham gia (48,3%) có số lượng tế bào T CD4+ ≥ 500 tế bào/µl.

VAXNEUVANCE đã tạo ra đáp ứng miễn dịch đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin như được đánh giá bằng GMT OPA và GMC IgG lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng. Đáp ứng miễn dịch được quan sát thấy ở những người tham gia nhiễm HIV luôn thấp hơn so với những người tham gia khỏe mạnh nhưng tương đương đối với cả hai nhóm tiêm chủng, ngoại trừ đối với týp huyết thanh 4. GMT OPA và GMC IgG đối với týp huyết thanh 4 thấp hơn đối với VAXNEUVANCE. Sau khi tiêm tuần tự bằng vắc-xin PPV23, GMT OPA và GMC IgG nói chung là tương đương giữa hai nhóm tiêm chủng đối với tất cả 15 týp huyết thanh.

Trẻ em bị bệnh hồng cầu hình liềm

Trong một nghiên cứu mô tả mù đôi (Đề cương 023), VAXNEUVANCE đã được đánh giá ở trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi mắc bệnh hồng cầu hình liềm. Trong nghiên cứu này, những người tham gia có thể đã được tiêm vắc-xin phế cầu thường quy trong hai năm đầu đời nhưng chưa được tiêm vắc-xin phế cầu trong 3 năm trước khi nhập học. Tổng cộng có 104 người tham gia được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 2:1 để dùng một liều duy nhất VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá. VAXNEUVANCE có tính sinh miễn dịch được đánh giá bằng GMC IgG và GMT OPA đặc hiệu với týp huyết thanh vào 30 ngày sau khi tiêm chủng đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong VAXNEUVANCE. GMC IgG và GMT OPA đặc hiệu với týp huyết thanh nói chung là tương đương ở cả hai nhóm tiêm chủng đối với 13 týp huyết thanh có chung và cao hơn ở VAXNEUVANCE đối với 2 týp huyết thanh bổ sung 22F và 33F.

Tiêm chủng đồng thời

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

Tính sinh miễn dịch của các vắc-xin dành cho trẻ sơ sinh thường quy dùng đồng thời với VAXNEUVANCE đã được đánh giá trong 3 nghiên cứu mù đôi, đối chứng với hoạt chất so sánh (Đề cương 025, Đề cương 029 và Đề cương 027). Trong Đề cương 025, khoảng 1.200 người tham gia đã được dùng vắc-xin Rotavirus (sống) đồng thời với loạt tiêm chủng cơ bản cho trẻ sơ sinh và vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà (thể vô bào), viêm gan B (rDNA), bại liệt (bất hoạt), Haemophilus influenzae týp b cộng hợp (hấp phụ) đồng thời với lịch tiêm cơ bản cho trẻ sơ sinh và liều nhắc lại của VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá. Đáp ứng miễn dịch với vắc-xin Rotavirus (sống) dùng đồng thời với VAXNEUVANCE đáp ứng tiêu chuẩn về sự không thua kém, như được đánh giá bằng GMT immunoglobulin A chống rotavirus lúc 30 ngày sau khi hoàn thành lịch chủng ngừa cơ bản. Tương tự, đáp ứng miễn dịch với vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà (thể vô bào), viêm gan B (rDNA), bại liệt (bất hoạt), Haemophilus influenzae týp b cộng hợp (hấp phụ) dùng đồng thời với VAXNEUVANCE đáp ứng tiêu chuẩn về sự không thua kém, như được đánh giá bằng tỷ lệ đáp ứng đặc hiệu kháng nguyên đối với mỗi kháng nguyên trong vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà (thể vô bào), viêm gan B (rDNA), bại liệt (bất hoạt), Haemophilus influenzae týp b cộng hợp (hấp phụ) lúc 30 ngày sau liều nhắc lại.

Trong Đề cương 029, khoảng 1.700 người tham gia đã được dùng vắc-xin bạch hầu, uốn ván, ho gà tế bào hấp phụ, vi-rút bại liệt bất hoạt, Haemophilus b cộng hợp (biến độc tố uốn ván cộng hợp) dùng đồng thời với lịch tiêm cơ bản của VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá. Khoảng 1.500 người tham gia đã được dùng Vaqta, vắc-xin cộng hợp Haemophilus b (biến độc tố uốn

ván cộng hợp), M-M-RvaxPro và Varivax đồng thời với liều nhắc lại của VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá. Lúc 30 ngày sau khi hoàn thành loạt tiêm chủng cơ bản, đáp ứng miễn dịch đối với tất cả các kháng nguyên có trong vắc-xin bạch hầu, uốn ván, ho gà tế bào hấp phụ, virus bại liệt bất hoạt, Haemophilus b cộng hợp (biến độc tố uốn ván cộng hợp) đáp ứng tiêu chuẩn về sự không thua kém khi dùng đồng thời với VAXNEUVANCE. Lúc 30 ngày sau liều nhắc lại, đáp ứng miễn dịch với các kháng nguyên đặc hiệu của vắc-xin đối với Vaqta, vắc-xin cộng hợp Haemophilus b (biến độc tố uốn ván cộng hợp), M-M-RvaxPro và Varivax đáp ứng tiêu chuẩn về sự không thua kém khi dùng đồng thời với VAXNEUVANCE.

Trong Đề cương 027, khoảng 900 người tham gia đã được dùng HBVaxPro và RotaTeq đồng thời với VAXNEUVANCE hoặc PCV 13 giá trong lịch tiêm cơ bản cho trẻ sơ sinh. Lúc 30 ngày sau lịch tiêm cơ bản, đáp ứng miễn dịch với các kháng nguyên đặc hiệu của vắc-xin đối với HBVaxPro và RotaTeq đáp ứng tiêu chuẩn về sự không thua kém khi dùng đồng thời với VAXNEUVANCE.

Các nghiên cứu này ủng hộ việc sử dụng đồng thời VAXNEUVANCE với bất kỳ kháng nguyên vắc-xin nào sau đây: vắc-xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt (týp huyết thanh 1, 2 và 3), viêm gan A, viêm gan B, *Haemophilus influenzae* type b, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu và rotavirus, ở dạng vắc-xin đơn trị hoặc vắc-xin phối hợp.

Người lớn

Trong một nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên (Đề cương 021), 1.200 người lớn từ 50 tuổi trở lên, có hoặc không có tiền sử tiêm chủng PPV23 trước đó, đã được chọn ngẫu nhiên để dùng VAXNEUVANCE đồng thời hoặc hoặc không đồng thời với vắc-xin cúm 4 giá (QIV) bất hoạt theo mùa. Một nhóm tiêm chủng được dùng đồng thời VAXNEUVANCE và QIV, tiếp theo là giả dược lúc 30 ngày sau đó. Nhóm tiêm chủng thứ hai được dùng đồng thời QIV và giả dược, tiếp theo là VAXNEUVANCE lúc 30 ngày sau đó.

VAXNEUVANCE được dùng đồng thời với QIV không thua kém VAXNEUVANCE được dùng không đồng thời với QIV (dựa trên biên độ không thua kém gấp 2 lần), được đánh giá bằng GMT OPA phế cầu lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng bằng VAXNEUVANCE đối với tất cả 15 týp huyết thanh có trong vắc-xin. GMT OPA hơi thấp hơn đối với một số týp huyết thanh khi VAXNEUVANCE được dùng đồng thời với QIV so với VAXNEUVANCE được dùng đơn độc. QIV được dùng đồng thời với VAXNEUVANCE không thua kém QIV được dùng không đồng thời (dựa trên biên độ không thua kém gấp 2 lần) như được đánh giá bằng GMT ức chế ngưng

kết hồng cầu (HAI) đặc hiệu của chủng cúm lúc 30 ngày sau khi tiêm chủng bằng QIV đối với tất cả 4 chủng cúm.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

DỮ LIỆU PHI LÂM SÀNG

Dữ liệu nghiên cứu phi lâm sàng cho thấy không có nguy cơ đặc biệt nào đối với người dựa trên các nghiên cứu thường quy về độc tính liều lặp lại và độc tính đối với sinh sản và phát triển.

VAXNEUVANCE được sử dụng cho chuột cống cái không có ảnh hưởng đến hiệu suất giao phối, khả năng sinh sản, sự phát triển của phôi/thai hoặc sự phát triển của chuột con.

VAXNEUVANCE được sử dụng cho chuột cống cái mang thai đã dẫn đến các kháng thể có thể phát hiện được đối với tất cả 15 týp huyết thanh ở chuột con. Điều này được cho là do sự thu nhận các kháng thể của mẹ thông qua việc truyền qua nhau thai trong thời kỳ mang thai và có thể thông qua việc cho con bú.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 bơm tiêm đơn liều đóng sẵn 0,5 ml vắc-xin và 2 kim tiêm riêng biệt.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản trong tủ lạnh ở 2°C - 8°C (36°F - 46°F). Không làm đông đá. Tránh tiếp xúc với ánh sáng.

VAXNEUVANCE nên được sử dụng càng sớm càng tốt sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh.

Trong trường hợp sai lệch nhiệt độ tạm thời, dữ liệu độ ổn định cho thấy VAXNEUVANCE ổn định ở nhiệt độ lên đến 25°C trong 48 giờ.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Sản xuất bởi: **MSD International GmbH T/A MSD Ireland (Carlow)**
Dublin Road, Carlow, Co. Carlow, Ireland

Đóng gói thứ cấp và xuất xưởng bởi: **Merck Sharp & Dohme B.V.**
Waarderweg 39, Haarlem, 2031 BN, Netherlands (Hà Lan)